Projeto USKids Golf — Resumo Completo (v4 — Março 2026)

Objetivo

Construir uma plataforma completa de dados USKids Golf com dois eixos: (1) um pipeline de scraping para extrair resultados históricos de torneios (2002–2026) em todas as categorias, e (2) uma aplicação React para visualizar e analisar dados de jogadores, rankings e torneios. O foco é acompanhar a evolução de jogadores juniores ao longo dos anos, com especial atenção ao Manuel (11 anos).

ESTADO ATUAL (Março 2026)

Mapeamento de Torneios — CONCLUÍDO

1145 torneios mapeados em 8 categorias, dos quais **613 com acesso API** (parâmetro `signupanytime_t`).

Categoria	Total	Com t=	Cobertura	Estado
State	702	213	30%	✅ Completo (maioria pré-2013)
Teen Series	189	189	100%	✅ Completo
Regional	161	133	83%	✅ Completo
World	44	33	75%	✅ Completo
Teen World	23	19	83%	✅ Completo
International Local	15	15	100%	⚠️ Parcial (só torneios actuais)
Girls Invitationals	11	11	100%	✅ Completo
Local Tours (US)	0	0	—	❌ Vazio

Os **532 torneios sem t=** são quase todos anteriores a 2013, quando o signupanytime não era usado.

Scraping de Scorecards (Fase 3) — EM CURSO

Dataset anterior (Internacional apenas): `uskids_complete_v2.json` (~22MB) — 178 torneios, 2488 categorias, 28.001 jogadores com scorecards hole-by-hole. Taxa de sucesso: 177/178 (99.4%).

Dataset multi-categoria (novo): ~60 ficheiros batch (`scorecards_v2_batch_XXX.json`), ~3–5MB cada, ~200MB total. Cada batch cobre 10 torneios com meta + flights + scorecards por jogador (hole-by-hole).

Próximo passo: Consolidar os ~60 batches num dataset único sem duplicados.

Aplicação React — FUNCIONAL

`USKidsApp.jsx` (~846 linhas) com design visual completo. Quatro vistas: Dashboard, Rankings (4 modos), Torneios, Jogadores.

Arquitetura do Sistema

Cadeia de Dados

```
uskidsgolf.com (dropdowns de anos/torneios por categoria)
  → iframe → signupanytime.com (resultados reais)
    → API: GetMeta (metadados), GetPlayerTeeTimes (scorecards hole-by-hole)
```

Dois Identificadores-Chave

ID	Onde vive	Para que serve
`tournament_id`	URL do uskidsgolf.com	Identificar o torneio no site USKids
`t` (signupanytime)	URL do iframe / API	Aceder aos resultados na API signupanytime

URLs Base

Site USKids (por categoria):

```
https://tournaments.uskidsgolf.com/tournaments/{slug}/past-results?date[value][year]=YYYY&tournament_id=XXXXX
```

Slugs disponíveis: `world`, `regional`, `teen-world`, `state`, `girls-invitationals`, `teen-series`, `local-tours`

Iframe signupanytime:

```
https://www.signupanytime.com/plugins/links/front/linksviews.aspx?v=results&fmt=nohead&ax=1129&t=YYYYY
```

`ax=1129` é o ID da aplicação USKids na plataforma signupanytime (constante).

Endpoints da API signupanytime.com

Endpoint	Descrição
`LinksAJAX.aspx?op=GetMeta&t={t}`	Metadados: nome, age_groups, courses, **flights** (IDs reais), nº rondas
`LinksAJAX.aspx?op=GetPlayerTeeTimes&f={flight_id}&r=2&p=1&t=0`	Scorecards completos de uma categoria/flight

Estrutura do JSON de resposta (GetPlayerTeeTimes)

```json
{
  "flight_players": {
    "player_id": {
      "first": "Manuel",
      "last": "Silva",
      "place": "Lisboa, PT",
      "country": "pt",
      "status": 1,
      "score": 69,
      "teeMarkerName": "Tee 1",
      "teeMarkerColor": "Blue",
      "rounds": {
        "1": {
          "strokes": [3,4,4,3,4,3,3,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
          "num_strokes": 32,
          "num_holes": 9,
          "start_hole": 10,
          "start_time": "09:09",
          "flight_round": "250692"
        }
      }
    }
  }
}
```

Notas sobre os dados:

- Array `strokes` tem sempre 18 posições; zeros = buracos não jogados
- `start_hole` indica buraco de partida (ex: 10 = back nine)
- `status`: 1 = activo, outro = WD/DNS
- `flight_name` NÃO existe no GetPlayerTeeTimes — o nome vem do GetMeta (age_groups)
- Sem informação de par por buraco na API (apenas estimativa: 3 para 9 buracos, 4 para 18)

Pipeline de Dados — 3 Fases

FASE 1: Listar Torneios (por categoria)

Onde correr: Consola do browser em `tournaments.uskidsgolf.com`

Iterar anos (2002–2026) via `fetch()` e extrair `tournament_id` do dropdown `edit-jump`. Usar `fetch()` em vez de mudar o dropdown (a página faz reload completo e mata o script).

```javascript
(async function(){
  var baseUrl = 'https://tournaments.uskidsgolf.com/tournaments/{SLUG}/past-results?date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=';
  var years = [];
  for(var y=2002; y<=2026; y++) years.push(y);
  var all = [];
  for(var i=0; i<years.length; i++){
    var year = years[i];
    document.title = (i+1) + '/' + years.length + ' - ' + year;
    try {
      var resp = await fetch(baseUrl + year, {credentials:'include'});
      var html = await resp.text();
      var doc = new DOMParser().parseFromString(html, 'text/html');
      var jumpSel = doc.getElementById('edit-jump');
      if(jumpSel){
        for(var j=0; j<jumpSel.options.length; j++){
          var o = jumpSel.options[j];
          if(o.value && o.value !== ''){
            var match = o.value.match(/tournament_id=(\d+)/);
            if(match) all.push({year: year, tournament_id: match[1], name: o.text.trim()});
          }
        }
      }
    } catch(e){ console.error('Erro no ano ' + year, e); }
  }
  document.title = 'DONE: ' + all.length + ' torneios';
  window._TOURNAMENTS = all;
  var blob = new Blob([JSON.stringify(all, null, 2)], {type:'application/json'});
  var a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = '{SLUG}_tournament_ids.json';
  a.click();
})();
```

Substituir `{SLUG}` pelo slug da categoria.

FASE 2: Mapear tournament_id → signupanytime t=

Para cada torneio, fazer fetch da página individual e extrair o parâmetro `t=` do iframe signupanytime:

```javascript
(async function(){
  var data = window._TOURNAMENTS;
  var slug = '{SLUG}';
  var results = [];
  for(var i=0; i<data.length; i++){
    var t = data[i];
    var url = 'https://tournaments.uskidsgolf.com/tournaments/' + slug +
              '/past-results?date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=' + t.year +
              '&tournament_id=' + t.tournament_id;
    document.title = (i+1) + '/' + data.length + ' - ' + t.name;
    try {
      var resp = await fetch(url, {credentials:'include'});
      var html = await resp.text();
      var signupMatch = html.match(/signupanytime\.com[^"']*[?&]t=(\d+)/);
      results.push({year:t.year, tournament_id:t.tournament_id, name:t.name, signupanytime_t:signupMatch?signupMatch[1]:nu
    } catch(e){
      results.push({year:t.year, tournament_id:t.tournament_id, name:t.name, signupanytime_t:null});
    }
    await new Promise(r => setTimeout(r, 300));
  }
  document.title = 'DONE: ' + results.filter(r=>r.signupanytime_t).length + '/' + results.length;
  window._MAPPED = results;
  var blob = new Blob([JSON.stringify(results, null, 2)], {type:'application/json'});
  var a = document.createElement('a');
  a.href = URL.createObjectURL(blob);
  a.download = slug + '_tournaments_mapped.json';
  a.click();
})();
```

FASE 3: Extrair Scorecards (API signupanytime)

Descoberta de Flight IDs — Método Dual

Existem **dois métodos** para obter os flight IDs reais, dependendo da idade do torneio:

Método A — HTML iframe select (torneios mais antigos ~2013–2018): O `<select id="view_flight_age_group">` está pré-populado no HTML da página iframe. Funciona via fetch directo.

Método B — GetMeta API → `meta.flights` (torneios mais recentes ~2019+): O select está vazio no HTML (preenchido por JavaScript). Os flight IDs reais estão em `meta.flights`:

```json
{
  "flights": {
    "216325": { "age_group": "83", "round_count": 2 },
    "216326": { "age_group": "84", "round_count": 2 }
  },
  "age_groups": {
    "83": { "name": "Boys 7 & Under" },
    "84": { "name": "Boys 8" }
  }
}
```

CRÍTICO: Nunca usar os IDs de `age_groups` (82, 83...) como flight IDs — causam erros. Usar sempre os IDs de `meta.flights` (216325, 216326...).

Script PowerShell (uskids_scrape.ps1)

O script PowerShell implementa ambos os métodos com fallback automático:

1. Tenta **GetMeta** primeiro (`meta.flights`)
2. Se não encontrar flights, faz fallback para **HTML iframe** (regex do select)
3. Para cada flight, chama `GetPlayerTeeTimes` com `t=0`, e se devolver 0 jogadores tenta `t=1`
4. Grava batches de 10 torneios em `Downloads\uskids_batches\`
5. Rate limiting: 500ms entre flights, 1000ms entre torneios

```
Configuração:
  $startFrom = 0    # índice de início
  $endAt = 179      # índice de fim (ajustar conforme necessário)
  $batchSize = 10   # torneios por batch
```

Correr: `.\uskids_scrape.ps1` (PowerShell, no Windows) **Input:** `tournaments_compact.json` (versão compacta com campos `n`, `t`, `c`) **Output:** `scorecards_v2_batch_001.json`, `scorecards_v2_batch_002.json`, etc.

Estrutura dos Ficheiros Batch

Cada batch é um array de objetos torneio:

```json
[
  {
    "category": "World",
    "name": "World Championship 2025 (Jul 31)",
    "signupanytime_t": "18124",
    "method": "meta",
    "meta": { "tournament": {...}, "courses": {...}, "age_groups": {...} },
    "flights": [
      {
        "flight_id": "236703",
        "flight_name": "Boys 7 & Under",
        "age_group_id": "83",
        "player_count": 45,
        "data": {
          "flight_players": { ... },
          "flight_teams": {}
        }
      }
    ],
    "error": null
  }
]
```

Script de Consolidação de Batches

```javascript
(async function(){
  var input = document.createElement('input');
  input.type = 'file'; input.multiple = true; input.accept = '.json';
  input.onchange = async function(){
    var all = [];
    var seen = new Set();
    for(var f of this.files){
      var text = await f.text();
      var batch = JSON.parse(text);
      for(var t of batch){
        var key = t.signupanytime_t || t.name;
        if(!seen.has(key)){ seen.add(key); all.push(t); }
      }
    }
    var blob = new Blob([JSON.stringify(all)], {type:'application/json'});
    var a = document.createElement('a');
    a.href = URL.createObjectURL(blob);
    a.download = 'uskids_all_scorecards.json';
    a.click();
    document.title = 'Consolidado: ' + all.length + ' torneios (de ' + (all.length + seen.size - all.length) + ' nos batches)';
  };
  input.click();
})();
```

International Local Tours — Estrutura Diferente

As International Local Tours têm uma estrutura de página diferente (por região, não dropdown central):

```
https://tournaments.uskidsgolf.com/tournaments/local/find-local-tour/{id}/{slug-região}/results
```

125 regiões em 40+ países. Script especial para:

1. Descobrir todas as regiões (links na página de international-local-tours)
2. Para cada região, iterar anos e extrair torneios
3. Mapear `t=` de cada torneio

Actualmente: **15 torneios** mapeados (só os actuais). Falta expandir para torneios históricos.

Aplicação React (`USKidsApp.jsx`)

Design Visual

- Sidebar escura de 64px com ícones
- Tipografia: Outfit (títulos) + DM Sans (corpo)
- Paleta de cores: verde-golfe como cor de acento
- Pills de categoria com gradientes baseados em género (azul para Boys, rosa para Girls, tons mais escuros com idade crescente)

Quatro Vistas

1. Dashboard:

- Estatísticas gerais (total torneios, jogadores, países)
- Gráficos de distribuição
- Últimos torneios
- Clicar num jogador abre o seu perfil

2. Rankings (4 modos):

- **Por país:** Ranking por número de jogadores/participações
- **Veteranos:** Jogadores com mais participações ao longo dos anos
- **Scores:** Melhores scores absolutos
- **Por torneio:** Ranking dentro de cada torneio
- Clicar num jogador abre o seu perfil

3. Torneios:

- Lista de todos os torneios com filtro por nome
- Detalhe: leaderboard por categoria, scorecards hole-by-hole
- Navegação clicável (torneio → jogador → torneio)

4. Jogadores:

- Pesquisa por nome
- Perfil: histórico de participações com posição, score, categoria
- Medalhas: 🥇 🥈 🥉 para top 3, ou formato `x/y` para restantes
- Gráfico de evolução (strokes ao longo do tempo)
- Scorecards hole-by-hole de cada participação
- Células de scorecard: cores para birdie/bogey/double/triple com cantos rectos (`borderRadius: 0`)

Agregação Inteligente de Jogadores (`canMerge`)

O mesmo jogador aparece em múltiplos torneios mudando de categoria. Regras de merge:

- **Mesmo nome + mesmo país** como candidatos
- **Validação de género:** M ≠ F nunca se juntam
- **Tolerância de ano de nascimento:** ±1 ano (apertado para evitar falsos positivos)
- **Verificação de progressão temporal:** `appRange.min > prevRange.max + yearDiff + 1` rejeita saltos de idade impossíveis
- **Não pode jogar duas categorias no mesmo torneio**

Edge case importante: A elegibilidade USKids é determinada pela idade do jogador no dia *anterior* ao torneio. Isto significa que o mesmo jogador pode aparecer em categorias diferentes dentro do mesmo ano (ex: Boys 10 em Maio e Boys 11 em Setembro, se faz anos no verão).

Cálculos na App

- **Par estimado:** `hpr × 4 × rounds` (hpr = hits per round; par 3 para 9 buracos, par 4 para 18)
- **Country names:** Objecto `CC` com mapeamento completo de códigos ISO para nomes de países
- **Dropdown de países:** Alfabético, com todos os países presentes nos dados

Carregamento de Dados

A app carrega `uskids_backup_30.json` (ou equivalente) via upload. Processamento 100% no browser — sem backend.

Limitações Conhecidas dos Dados

- `uskids_backup_30.json` não tem `flight_categories` → todas as categorias aparecem como "Unknown"
- Sem par por buraco nos dados → coloração do scorecard usa par estimado
- Falta integrar os dados multi-categoria do novo scraping (batches)

Notas Técnicas Importantes

1. **CORS:** Scripts de fetch só funcionam no domínio correcto. `uskidsgolf.com` para listar torneios; `signupanytime.com` para API de scorecards.
2. `var` **em vez de** `let`**:** Na consola do browser, `let` dá erro de re-declaração se o script for corrido várias vezes.
3. **Flight IDs são globais:** Na plataforma signupanytime, `f=236703` refere-se a UMA categoria de UM torneio em toda a plataforma.
4. **Parâmetro** `t` **no GetPlayerTeeTimes:** Alterna entre 0 e 1. Tentar ambos se um não devolver dados.
5. **Parâmetro** `r`**:** Número de rondas. Usar `r=2` ou `r=4` conforme o torneio.
6. **Categorias variam por torneio:** Van Horn Cup tem ~7–10 (equipas). European Championship tem 16–17. Torneios antigos têm formatos diferentes.
7. **Dois métodos de flight IDs:** (A) HTML iframe select (2013–2018); (B) GetMeta → `meta.flights` (2019+). O script v3 / PowerShell tenta GetMeta primeiro, faz fallback para HTML.
8. `age_groups` **IDs ≠ flight IDs:** Nunca usar IDs de age_groups (82, 83...) como flight IDs — causam erros. Sempre usar IDs de `meta.flights` (216325...).
9. `ax=1129`**:** ID constante da aplicação USKids na plataforma signupanytime.
10. **Rate limiting:** Activa-se após ~170 requests consecutivos. Usar 1s entre torneios, 500ms entre flights.
11. **Variáveis na consola perdem-se:** Se mudar de tab ou fechar a consola, os dados desaparecem. Scripts devem ser auto-contidos e fazer download automático.
12. **Torneios pré-2013:** Não têm iframe signupanytime. Sistema mais antigo, dados não acessíveis via API.
13. **Artifacts do Claude:** Não suportam downloads de ficheiros (limitação do sandbox). Exports devem ser feitos via scripts de consola do browser.
14. **Dados hole-by-hole:** Cada jogador tem strokes para cada buraco, não apenas totais. Array de 18 posições com zeros para buracos não jogados.

Ficheiros de Dados

Ficheiros de Mapeamento (Fase 1+2)

Ficheiro	Descrição	Estado
`all_tournaments_consolidated.json`	1145 torneios, todas as categorias, campo `category`	✅ Actual
`tournaments_ready_for_scraping.json`	613 torneios com `signupanytime_t`, prontos para Fase 3	✅ Actual
`tournaments_compact.json`	Versão compacta para input do PowerShell (`n`, `t`, `c`)	✅ Actual

Ficheiros de Scorecards (Fase 3)

Ficheiro	Descrição	Estado
`scorecards_v2_batch_001.json` a `~060.json`	~60 batches de 10 torneios cada (~200MB total)	✅ Gerados
`uskids_complete_v2.json`	Dataset Internacional: 178 torneios, 28.001 jogadores (~22MB)	✅ Actual
`uskids_all_scorecards.json`	Dataset consolidado multi-categoria	⏳ Por gerar

Ficheiros por Categoria (Fase 1)

Ficheiro	Torneios
`world_tournaments_mapped.json`	44 (33 com t=)
`regional_tournaments_mapped.json`	161 (133 com t=)
`teen-world_tournaments_mapped.json`	23 (19 com t=)
`state_tournaments_mapped.json`	702 (213 com t=)
`girls-invitationals_tournaments_mapped.json`	11 (11 com t=)
`teen-series_tournaments_mapped.json`	189 (189 com t=)
`international_local_tours_mapped.json`	15 (15 com t=)

Ficheiros da Aplicação

Ficheiro	Descrição
`USKidsApp.jsx`	Aplicação React (~846 linhas)
`uskids_backup_30.json`	Dados carregados na app (sem flight_categories)

Documentação

Ficheiro	Descrição
`USKids_Scraping_Guia_Completo.md`	Guia técnico completo de scraping
`RESUMO_PROJETO_USKIDS_v4.md`	Este ficheiro
`uskids_scrape.ps1`	Script PowerShell para Fase 3

Problemas Conhecidos no Dataset

Problema	Torneio	Detalhe
Sem dados	European Van Horn Cup 2020 (Jun 4)	`no_jsondata` — cancelado (COVID)
0 jogadores	2012 Mediterranean Open Venice (Sep 6)	Torneio antigo, dados indisponíveis
Poucos dados	Van Horn Cup 2015 (May 29)	Apenas 2 jogadores — formato especial
Duplicado	Venice Open 2018	2x (tournament_id diferente, mesmos dados: 259 jogadores)
Duplicado	Mexico City Championship 2019	2x (2018 + 2019 com mesmos dados)
Categorias Unknown	Todos (backup actual)	`flight_categories` ausente no JSON → fallback "Unknown"
Sem par por buraco	Todos	API não fornece par — app usa estimativa

---

Validação de Dados

World Championship 2025 (t=18124)

Validação completa: **1461 jogadores** em **13 flights**. GetMeta API funciona correctamente, sem necessidade de paginação.

Contagem por Método de Extração

- **Método "meta" (GetMeta API):** Maioria dos torneios recentes (2019+)
- **Método "html" (iframe select):** Torneios mais antigos (2013–2018)
- **Método "none":** Torneios sem flights (pré-2013 ou cancelados)

Histórico de Tentativas e Erros

❌ Método 1: Brute force de flight IDs

Tentar IDs numéricos à volta de um seed. **Falhou:** Capturou flights de outros torneios (IDs são globais).

❌ Método 2: Extrair flight IDs do HTML estático via fetch

Fazer fetch do iframe URL e parsear o HTML. **Falhou parcialmente:** O select está vazio nos torneios recentes (preenchido por JavaScript). Funciona para torneios antigos.

❌ Método 3: Usar age_groups IDs do GetMeta como flight IDs

Os IDs de age_groups (1, 2, 3... ou 82, 83...) NÃO são flight IDs. **Falhou:** Erros na API.

✅ Método 4: Iframe + JSON_DATA (Internacional — 178 torneios)

Carregar cada torneio num iframe escondido, esperar que JavaScript execute, ler `JSON_DATA.flights`. **Funcionou** mas é lento (~4s por torneio).

✅ Método 5: GetMeta API → meta.flights (Multi-categoria — 613 torneios)

Chamar GetMeta directamente e usar `meta.flights` para obter flight IDs reais. Com fallback para HTML select para torneios antigos. **Método actual**, implementado no PowerShell script.

O Que Falta Fazer

✅ Concluído

1. ~~Descobrir método de extração de flight IDs~~ — Método dual (GetMeta + HTML)
2. ~~Scraping Internacional (178 torneios, 28.001 jogadores)~~ — Dataset v2 completo
3. ~~Mapeamento multi-categoria (1145 torneios, 8 categorias)~~ — Ficheiros consolidados
4. ~~Script PowerShell para Fase 3~~ — uskids_scrape.ps1
5. ~~Aplicação React com design visual~~ — USKidsApp.jsx funcional
6. ~~Agregação inteligente de jogadores~~ — canMerge com tolerância ±1

⏳ Pendente

1. **Consolidar ~60 batches** num dataset único sem duplicados
2. **Re-scraping para `flight_categories`** — correr script de discovery (XHR interception de GetMeta) para recuperar nomes de categorias
3. **Expandir International Local Tours** — iterar 125 regiões × múltiplos anos (actualmente só torneios actuais)
4. **Integrar dados multi-categoria na app** — carregar dataset consolidado e activar vistas por categoria
5. **Limpar duplicados** — Venice Open 2018 e Mexico City Championship 2019
6. **Par por buraco** — investigar se existe nos dados do GetMeta ou noutro endpoint

💡 Ideias Futuras

- Filtro por país/categoria na app
- Export de dados para Excel
- Gráficos de comparação entre jogadores
- Integração com dados da Federação Portuguesa de Golfe (FPG)
- Dashboard de cobertura: mapa-mundo com nº de jogadores por país